

栗知自习室 v0.3 需求文档：多用户、知识库与 AI 平台化

v1.0 草案 · 2026-10-08 · 基线 v0.2.1 · 作者 yunyancuo (RC-Friends) · 状态：待评审

1. 背景与目标

当前系统为单账户架构：全站共用一个登录口令，仅存在一名考生；模型接入由服务端环境变量统一配置；题库导入依赖命令行脚本。本版本将系统演进为多用户学习平台，并围绕知识库与 AI 能力进行扩展，共六个需求域：

需求域	概述
A 多用户与权限	邀请制注册、数据隔离、公开档案、管理后台
B 题库管理界面	将既有题库导入 API 产品化为 Web 界面
C 知识库	备考资料的上传、解析与管理，作为 AI 出题素材
D AI 运营商接入	用户自带密钥 (BYOK)，多运营商并存与加密管理
E AI 出题	弱项智能组卷、知识库生成题目、学习情况定向出卷
F 开放接口与机器人	长期 API 凭证与机器人专用接口，接入 AstrBot

成功标准：多用户数据严格隔离且公开性由用户自主控制；管理员全程通过 Web 完成站点管理；用户配置自有模型密钥后即可用于对战与陪练；机器人可完成"出题—作答—报告"闭环且凭证可吊销。

2. 需求域 A：多用户与权限管理

账户采用**邀请制**：管理员签发邀请码，受邀者自行完成注册（是否同时提供开放注册开关见待定事项）。

- **A1 账户体系**：用户名 + 口令登录，独立 JWT (sub 为真实用户标识)；口令变更仅使本人会话失效。
- **A2 数据隔离**：答题记录、错题本、收藏、笔记、学习档案与统计全部按用户隔离，任何接口不可跨用户读写。
- **A3 公开档案**：用户可将个人学习档案设为公开（默认关闭），游客与其他用户可查看其总览、统计与已完成练习；关闭后立即对外不可见。公开内容沿用现有脱敏规则，不含笔记与进行中场次。
- **A4 围观与监督**：提供公开档案列表页（昵称、连续打卡、本周正确率），支持搜索，延续"公开监督"产品理念。
- **A5 管理后台**：邀请码签发与吊销、用户列表、启用/停用（停用即拒绝登录并使会话失效）、角色管理。
- **A6 审计日志**：记录登录、管理操作、题库与知识库发布、API 凭证变更；只追加、可查询，不包含任何密钥明文。
- **A7 存量迁移**：升级时现有单用户数据自动归属站主账户；迁移幂等、先校验后执行。

实现要点：数据库各表已含 owner_id 字段且 JWT 标识已贯通至服务层，改造集中在移除服务层对单一用户 (primary) 的硬编码假设、将全局写锁与全局缓存修订号改为按用户粒度。

3. 需求域 B：题库管理界面

复用既有题库导入 API（校验、分片上传、原子发布），补齐界面与任务化能力：

- **B1 导入向导**：上传标准导入 JSON 与图片，提交结构校验；校验未通过不得进入上传步骤。

- **B2 错误定位**：校验失败时逐条展示错误（题号、字段、原因），支持导出失败清单。
- **B3 任务与进度**：导入过程持久化为任务记录（状态、进度、发起人、错误快照），页面关闭后可再次查看；后端重启不丢任务状态。
- **B4 发布确认**：上传完成后展示版本摘要（题目数、图片数、新增与复用数量），管理员确认后发布并即时生效，无需重启；版本冲突时给出增量合并指引。
- **B5 版本视图**：展示当前生效版本与历史版本列表。

界面沿用学习中心现有设计语言，入口仅管理员角色可见。

4. 需求域 C：知识库

知识库为 AI 出题提供素材，一期为**全局共享库**（管理员上传、全体考生可用）。

- **C1 上传**：支持 Markdown / TXT / PDF，单文件 ≤ 32 MiB，同内容按 SHA-256 去重秒传；扫描版 PDF 无可提取文本时明确报错并标注页码。
- **C2 解析入库**：抽取纯文本并切分为片段（目标 500–1000 字，携带章节/页码锚点）；元数据与片段存储于 PostgreSQL，原文存对象存储（沿用现有 S3 内容寻址与只读/读写凭证分离机制）。
- **C3 管理页**：文档列表、预览、删除（级联清理片段）、模块标签管理。
- **C4 变更审计**：文档增删记入审计日志，并触发 AI 出题相关缓存失效。

一期不做：EPUB/Office 解析、OCR、向量检索（RAG 列入二期评估）、个人私有知识库。

5. 需求域 D：AI 运营商接入 (BYOK)

- **D1 运营商配置**：用户在设置页维护多个 OpenAI 兼容配置（名称、Base URL、API Key、模型、可选参数），支持启停、删除与连通性测试。
- **D2 加密存储**：API Key 以 AES-256-GCM 加密落库，主密钥来自服务端环境变量（部署脚本生成）；接口回显仅末四位；主密钥未配置时 BYOK 功能整体停用并明确提示。
- **D3 调用链改造**：模型配置由全局单例改为按请求按用户注入；对战与陪练均可选择本人启用的模型；调用失败沿用现有“不自动重跑、手动重试”语义。
- **D4 平台默认与降级**：站主环境变量配置作为平台默认模型（可配置是否允许用户回退使用）；演示对战模式保留；无任何可用模型时仅提供演示模式。
- **D5 用量与限额**：按用户按配置统计调用次数与失败数；每用户每日模型调用上限默认 500 次（站主可调），超限返回明确错误与重置时间。

安全边界：密钥仅在服务端内存解密使用，不进入日志、推送与前端回显；审计仅记录调用结果，不记录内容。

6. 需求域 E：AI 出题

按三个层级递进交付：

层级	能力	说明
E1 智能组卷	从现有题库按弱项加权抽题	基于既有学习统计（模块正确率、错题池、未做池），零模型成本，先行上线
E2 知识库生成	由知识库片段生成全新题目	输出经结构化校验，进入草稿区人工审核后并入正式题库

层级	能力	说明
E3 定向出卷	结合学习统计生成针对性练习	组合 E1 挑选与草稿区已确认题目

关键约束：

- **草稿区机制：**AI 生成题目一律先入草稿区，不参与任何练习与统计；管理员逐题审阅（可编辑、驳回），确认后经既有题库导入管线转正，与手工录入题目执行同等校验。
- **可解释性：**E1 组卷需展示选题构成（弱项巩固、错题重做、知识拓展各多少题）；同参数组卷结果可复现。
- **溯源标记：**生成题目标记 `ai_generated` 与来源文档、片段锚点，计入题库来源统计。
- **降级策略：**模型不可用时 E1 恒可用，E2/E3 降级为仅从现有题库挑选。

7. 需求域 F：开放接口与 AstrBot 集成

- **F1 长期 API 凭证：**用户可生成、命名、吊销机器人专用 API Key（`liz_` 前缀，仅创建时明文展示一次，服务端仅存哈希）；吊销即时生效，不影响网页端登录。
- **F2 机器人接口：**新增 `/api/bot/*` 端点族，以 API Key 鉴权（与网页 JWT 完全独立），独立限流键空间；提供出题、作答提交、学习报告、错题提醒数据源四类能力。
- **F3 作答语义：**机器人渠道作答计入本人学习统计，并携带来源标记（`channel=bot`）以便区分；防重复作答沿用现行判分语义。
- **F4 接口契约：**全部端点提供 OpenAPI 描述并版本化，破坏性变更升版本路径；AstrBot 插件以独立仓库交付，本仓库仅承诺 HTTP 契约。

不做：机器人代替网页端管理操作；一个凭证对应多个用户；服务端主动推送（提醒由插件轮询实现）。

8. 非功能性要求

- **安全：**密钥加密方案（含篡改检测、缺主密钥行为）需单元测试覆盖；三套凭证体系（登录 JWT、管理令牌、机器人 Key）限流键空间互不影响。
- **隔离：**新增双用户交叉操作的集成测试（并发练习、笔记、对战），验证 403/404 与数据归属。
- **性能：**写路径按用户加锁后，10 并发用户下 P95 写延迟不超过现单用户基线的 1.5 倍。
- **兼容：**提供 v0.2.x 原地升级路径，迁移含空库、有数据、重复执行三类验证；文件存储模式声明为单用户开发用途，多用户能力仅在生产模式（PostgreSQL + Redis）下启用。
- **质量门槛：**各需求域在单元与集成测试中有对应覆盖，全栈验收入入 CI。

9. 实施排期

里程碑	内容	依赖	验收标志
M1	需求域 A（多用户与权限）	—	双用户隔离测试全绿，存量迁移通过
M2	需求域 B + 管理后台界面	M1	全程 Web 完成含图题库发布
M3	需求域 D（BYOK）	M1	两名考生分别使用自有运营商完成对战

里程碑	内容	依赖	验收标志
M4	需求域 C（知识库）	M1，可与 M3 并行	上传 PDF 至片段预览、删除级联全通
M5	需求域 E（AI 出题）	M3、M4	弱项组卷可解释；知识库生成题经草稿区转正
M6	需求域 F（机器人）	M1、M5	聊天内完成出题—作答—报告闭环，凭证可吊销

每期独立可发布，不设联合上线依赖。

10. 待定事项

- 1. 是否提供开放注册开关（倾向：保留开关，默认邀请制）。
- 2. 管理员是否支持多人协作（倾向：一期仅站主，角色字段预留）。
- 3. 个人私有知识库是否纳入二期（倾向：纳入评估）。
- 4. RAG 检索选型（倾向：pgvector，减少外部依赖）。
- 5. AI 生成内容的来源版权责任边界（倾向：服务条款约束 + 草稿区人工审核双重把关）。
- 6. 机器人每日调用限额默认值（倾向：500 次，上线后依数据调整）。